

Subiecte examen oral PI

1.

Ce ii o muchie, care is coordonatele vecinilor unui pixel cu coordonate i si j , ce ii S din HSI, cum aflu valoarea unui pixel in opencv si ceva din ultimul curs a zis ca ii da nu mai stiu ce

14:36

Si sa detectez un semn de circulatie, la problema. Cedeaza trecerea

14:37

2.

cum detectez gradu de coacere
a fructelor

la intrebari am avut asa:

ce ii o muchie, alg de etichetare
in latime, camera obscura,
unghiu de vizualizare a
camerei, citire in OpenCV

Citare?

Ce citire?

inread tre sa zici

ii o functie

scrie in primu lab

Deci sa detectez defecte in
cauciuc

Trebuia sa ii zic ca fundalu ii
cauciucu

Cum fac etichetarea

Si sa elimin
zgomotele(defectele)

Gen fire de nisip sau prostii,
cum scap de ele

Si am uitat cum ii zice da i am
explicat: era eroziune parca :))

Eu am stiut numa pasii nu si
denumirea

3.

4.Problema: recunoasterea ochilor

k din kmeans - nr de clustere

care este legatura dintre directia muchiei(?) si directia gradientului? sunt perpendiculare

cum scoti zgomotul dintr-o imagine salt and pepper - filtru median

cum determini punctul din planul drept dupa stereoviziune

cum incarci o imagine de pe disc in openCv si care sunt flagurile - imread(cale, flag);

CV_LOAD_GRAYSCALE, CV_LOAD_COLOR si CV_LOAD_UNCHANGED

5.cum se modifica campul vizual in functie de distanta focala

6.Problema: Detectare trecere de pietoni de pe o camera de bord

7. Ce momente utilizezi pentru a afla centrul de greutate

8. Ce sunt codurile de directie?

Ce este o imagine?

Cum aproximar o imagine cu o dreapta? (ceva de genul)

Cum se calculeaza media intensitatii utilizand o histograma? (gen formula)

Problema: Cum scanam un cod de bare?

9.

1)elementele intrinseci ale unei camere

2)de cate elemente e nevoie sa descrii o matrice de rotatie(3, unghiul pe x, pe y si pe z)

3)prin ce descriem contrastul unei imagini(deviatia standard)ces

Problema:Sa recunosc trecerea de pietoni dintr-o poza

Problema: detectarea raspunsurilor corecte dintr-un test grila

10.

1. Cum se realizează egalizarea histogramei

2. Descrierea deschiderii

(nu-mi mai amintesc restul întrebărilor)

Problema : detectarea unor markere pe imagine

Intrebari:



Cum arata matricea A a camerei (ea contine parametrii intrinseci ai camerei practic si e de forma:)

$A = \begin{bmatrix} f_u & 0 & u_0 \\ 0 & f_v & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

, unde f_u = distanta focala in pixeli pe u, f_v = distanta focala in pixeli pe v ,
 $f_u = f$ (adica distanta focala) / dimensiune pixel pe x

11.

Transformata Hit & Miss. (se folosesc 2 elemente structurale ca sa detectam de exemplu un

colt. Hit pentru ce vrem sa avem, si miss element structural pe care nu vrem sa il avem. Facem

img erodat cu elementul pt hit + img erodat cu elementul pt miss (care are alb in mijloc). Dupa se face intersectia celor 2.

Ce valori trebuie sa aiba RGB ca sa fie alb? 255,255,255

Ceva cu varianta maximizata la metoda Otsu. R: varianta INTER-clasa maxima

Ce culoare e daca toate valorile RGB sunt egale? Nuanta de gri

Ce valoare are derivata a doua a unei muchii? 0

Problema: Cum aflam daca se respecta distanta sociala intre oamenii dintr-o camera.

12.

A. Region Growing

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = A \cdot \begin{bmatrix} x_N \\ y_N \\ 1 \end{bmatrix}$$

B. Matricea de proiectie

C. Asemanarea dintre zgomotul de detectie si zgomotul Gaussian

Problema: detectia placutelor de inmatriculare

13.

1. Zgomot cu model ffix
2. Structuri de date la fourier (matricea imaginara, reala)
3. Ce fac ccd si cmos
4. shrink&expand de explicat algoritm
5. Pb : identificarea unei grile

14.

Pb: detectia notelor dintr o partitura (binarizare + eroziune pt linii + etichetare note + ordonare dupa j)

1. Ce e apertura (deschiderea camerei prin care intra lumina)
2. Legatura dintre Transformata Fourier si convolutie (teorema convolutiei $F(f*g) = F(f) * F(g)$)
3. Ceva legat de infrarosu (nu stiu cum era)
4. Cum afisez o imagine (imshow(num, img))
5. Filtru median - descriere (iei valorile vecinilor pixelului si valoarea pixelului, le ordonezi, iei valoarea din mijloc si o pui ca valoare a pixelului curent in imaginea destinatie)
6. Legatura dintre Filtru Gaussian si ceva (nu mai stiu ce), ideea era ca Filtru Gaussian era o aproximare a aceluia ceva.

15.

1. Deconvolutia
2. Cum se acceseaza pixelii ca un sir in opencv (src.data)

$$|G| = \sqrt{G_{fx}^2 + G_{fy}^2}$$

3. Magnitudinea gradientului , unde Gfx este convolutie cu nucleu gaussian pe axa x
 4. Filtru trapezoidal - filtru low pass. Introduce efect de undă circulară (mai puternic decât cel Gaussian sau Butterworth, dar mai slab decât cel Ideal)
 5. Problema: Cum poti sa iti dai seama daca se respecta distantarea sociala de oameni
- 16.
- A. Perimetrul unui obiect binar.
 - B. Z-ul intr-o formula(era adancimea)
 - C. De ce nu putem prelua informatii 3D dintr-o singura img(Avem nevoie de doua camere pentru a putea calcula pozitia pe axa de adancime)
 - D. Problema: Identificarea persoanelor cu temperatura(creare sistem camera cu senzor termal -> eliminarea fundalului -> etichetarea persoanelor -> determinarea persoanelor cu temperatura in functie de intensitate -> returnarea coordonatelor persoanelor cu temperatura).
17. Distanta in spatiul culorilor
Interpolare biliniara - se ține cont de valoarea pixelilor vecini coordonatelor reale obținute, ponderată cu distanța
Cum se face derivarea folosind convolutia
Problema: detectarea unui rau pe o harta color
Varianta intra-clasa
Daca o imagine A include A deschis cu B
- 18.
1. De ce nu e necesara focalizarea cand apertura e mica - un fel de efect de camera obscura => performante slabe in dark conditions
 2. Cum e calculata faza la Fourier
 3. Pentru ce e folosita operatorul Prewitt
 4. Rectificarea stereoviziunii
 5. Ce este spatiul de culoare CMY
- P: cum ai detecta doar muchii de 45 de grade intr-o imagine (folosesti transformata hit and miss de 5x5 sau 7x7 si iei bine matricile respective. Dezavantaj-> foarte costisitor)
- 19.
- 1.Cum se vede o imagine color (Cu Bayes si cu cele 3 ecrane)
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
- P: cum detectezi intr-o imagine cifre de 0 si 1?

20.

- 1.Ce este stereo viziunea?
- 2.Laplacianul Gaussian.
- 3.Filtru trapezoidal
egalizarea

Pr: Sa se indentifice patratelele de pe fata unui cub rubik. (daca exista zgomote ceva filtru, dupa care se face region growing pe toate culorile cubului rubik).

21.

1. K din k-means
2. Cum se construiește o matrice color de 100x100 in openCV
3. Ce e o componenta conexa intr-o imagine
4. Algoritmul de egalizare
5. Ce e pooling-ul

Pr: detectie ochi si gura

22.

1. Filtru trece-jos gaussian
 2. Egalizarea histogramei
 3. Cum verifici daca o muchie este dreapta
 4. Ceva cu matricea de proiectie
 5. Algoritmul Canny
- Pr: detectare semnatura de pe o imagine scanata

23.

- 1.K-Means - cum functioneaza
- 2.Z din cv formula (adancimea)
- 3.Ce e stereoviziunea
- 4.De ce am filtra in domeniul frecvential si nu in domeniul real (filtru prea mare)
- 5.Region splitting - pasi

Pb: Cum detectam ciupercile (segmentare la nivel de pixel pt regiune, region growing pt detectia pixelilor de ciuperci, threshold pt arie ca sa nu fie nici prea mici, nici prea mari)

24.

- 1.Exemplu de filtru trece-jos si care este cel mai comun
- 2.Ce reprezinta S din HSI,concret
- 3.Cum faci filtrarea de zgomot Salt&Peper
- 4.Cum determini daca o imagine a unui obiect din lumea reala este focalizat de camera
- 5.Cum se calculeaza centru de masa al unui obiect

Pb:Daca ai o imagine Gray_Scale cu intensitati de gri diferite(neuniforma) care contine litere, cum detectezi si extragi literele din imagine?

25.

1. Filtru median
2. Proprietati operatii morfologice (operator identitate , comutativitate etc)
3. Imagini stereo dupa rectificare (cautare obiect comun)
4. Deviatia standard
5. Formula matematica

Problema : detectie jucatori pe teren de fotbal , ce spatiu de culoare ai folosi (HSV e mai ok)

Intrebare bonus: de ce e mai eficient sa folosesti nuclee 1D decat 2D la filtrare

26.

1. Ceva cu aproximare imagine cu o dreapta
 2. Ce este o intra-clasa
 3. Daca se da o histograma si un prag T, sa afli cate valori sunt peste prag
 4. Camera obscura
 5. Ce e S din HSV(Saturatia adica cat e de clara culoarea)
- P: se dau niste imagini din avion si sa se determine cat de defrisata este padurea, in timp real.

27.

1. Daca se da o histograma si un prag T, sa afli cate valori sunt peste prag
2. Matricea de proiectie
3. Diferenta intre binarizare si semi-binarizare
4. Dimensiunea imaginii in openCV(img.rows/cols)
5. ?

P: O foaie alba scrisa si sa detectez cate caractere sunt(linii) CUM?

28.

1. Ce reprezinta CYM
2. Daca avem axa de alongatie intre 2 drepte unde se realizeaza legatura sau ceva de genu
3. Interpolare biliniara
4. Care este dezavantajul unui filtru Gaussian
5. ?

P: avem o imagine sursa, cum facem sa o marim cu un anumit factor(1.5, 2)CUM

FACEM? - trebuie doar sa te joci cu coordonatele i, j : de exemplu pentru un pixel din imaginea sursa, vei avea 4 pixeli in imaginea destinatie (un patrat)MERSI!

29.

1. Stiu unghiul de orientarea(alongatia) al unui obiect, care este punctul de care avem nevoie pentru a trasa dreapta (mijlocie, nu mai stiu exact). R: Centrul de masa
2. Algoritmul de traversare in contur (ala cu dir4)
3. Care moment este aria unui obiect. (Momentul 0)

4. De cate elemente e nevoie sa descrii o matrice de rotatie[3 unghiuri (x,y,z)]

5.

P: Avem o masina cu o camera deasupra care e rotita cu un unghi alfa (alfa nu e 0). Cum determinam rotatia pe care trebuie sa o aplicam camerei doar din imaginile pe care le capteaza.

R: Facem derivata a 2-a pe imagine din care scoatem toate orientarile (ca la canny).

Pe aceste orientari facem o statistica, iar cea mai des aparuta orientare reprezinta muchiile verticale (ex. blocuri, ferestre, margini de masini etc.), dupa care rotim invers camera cu unghiul orientarii.

30.

1. Varianta intra-clasa. La ce se foloseste(Otsu). Ce trebuie sa faci cu varianta?(sa o minimizezi)
2. Parametrii intrinseci
3. Algoritmul Canny
4. Toate valorile dintr-o histograma sub un prag
5. De ce e greu sa avem stereoviziune densa.

Pb: Detectia varfurilor de sageti dintr-o imagine (hit and miss)

31.

1. Distanța euclidiană și cum o folosești pentru culoare cred
2. Componente conexe
3. Apertură, diafragma și asemanare/deosebire (
4. Distorsiuni la camera ce reprezintă
5. Punct 3D dintr-un sistem în altul (rotatie+translatie)

Pb: Detectie monezi într-un automat (binarizare + arie)

32.

1. Ce valori trebuie să am în canalele RGB ca să obțin alb?
2. Asemanarea dintre un neuron natural și unul artificial.
3. Algoritmul de urmărire al conturului.
4. Operatorul Prewitt.
5. Dacă H este proiecția pe verticală, ce reprezintă $H(i)$, unde i e numărul liniei?

Pb: Problema de mai sus, de la 29.

33.

1. Ce este gradientul?
2. Operatorul Sobel?
3. Cum afișăm o imagine în cod?
4. ...

P: Cum facem scalarea (marirea) unei imagini avand factor 1.5 (adica o imagine de 100x100 sa o facem de 150x150) **SCRIE CINEVA O IDEE DE REZOLVARE LA PROBLEMA ASTA va rog.**

In imaginea destinatie se poate face ceva de genul luam prima coloana din imaginea sursa si o punem pe prima coloana in destinatie dupa care in destinatie adaugam o coloana alba .Dupa coloana alba putem adauga in destinatie a doua coloana din imaginea sursa si dupa iar una alba .La prima trecere o sa iasa ceva de genul C1|ALB|C2|ALB|C3|ALB..... Dupa care pe imaginea destinatie se completeaza pixeli de pe coloanele albe cumva acei pixeli primesc o valoare care nu afecteaza imaginea (media valorilor vecinilor stanga si dreapta cred ca poate merge),doar de umplere astfel incat in imaginea scalata sa nu se observe .NU STIU DACA E BINE E DOAR O SUGESTIE

33. 1. Ce este centrul de masa?
2. Cum calculezi eroarea pentru Algoritmul de contur al poligoanelor?
3. Algoritmul RLE
4. Ce sunt clasele de echivalenta?
5. Filtrul median

Pr: Un gazon cu iarba si buruieni. Cum detectezi buruienile?(R: Se utilizeaza gradientul pentru a vedea directia firelor de iarba si cea a buruienilor)

34. 1. H din HSV
2. Cum calculam din histograma media.
3. Cum se calculeaza directia gradientului
4. Egalizarea histogramei
6.
Pb: Cate randuri avem pe o pagina de carte (se face cu proiectii)

35. 1. Dati exemplu de un filtru care nu modifica media
2. Ce valori au R, G, B pentru alb
3. Asemanarea dintre un neuron artificial si convolutie
4. Cum faci sa aduci un pct 3D dintr-un spatiu de coordonate in altul
5. Descrieti algoritmul pentru dilatare
Pb: Identificare cod de bare

- 36.1.Ce varianta trebuie maximizata?(varianta inter-clasa)
2.Ceva cu transformata fourier partea reala si imaginara(partea reala e simetrica si aia imaginara anti simetrica)
3.Cum sunt tinute culorile in memorie in RGB(3 canale cu 8 pixeli fiecare)
4.ccd si cmos
5. Ce se obtine daca pe fiecare canal din RGB avem aceeasi valoare(o nuanta de gri)
Problema:Detectarea merelor dintr-un copac

37.

- a) Coordonatele vecinilor in vecinatate de 4
- b) Exemplu de nucleu gaussian
- c) Calcularea histogramei
- d) Dilatarea
- e) Aria cum se calculeaza

Pb: detectie semn stop

38.

- a) Parametri intrinseci ai camerei
- b) Distanța manhattan și cum poate fi folosită pentru compararea culorilor (tot ce trebuia zis era faptul că distanța manhattan e L_1 , suma diferenței pe O_x + suma diferenței pe O_y între 2 puncte și trebuia dat un exemplu cum se calculează pt 2 puncte RGB)
- c) Laplacianul Gaussianului

Pb: detectarea plăcuței de înmatriculare (se aplică Canny, se caută forme dreptunghiulare prin intermediul funcției `approxPoly` (verifici să aibă 4 vârfuri), faci o filtrare a dreptunghiurilor după arie (dai discard la cele mici, îți spune în enunț că placa de înmatriculare e destul de mare în poză), verifici pentru fiecare dreptunghi dacă alb și negru să fie culorile predominante, aplici algoritmul de etichetare ca să scoti fiecare literă/cifră și o compari cu cifre/litere standard).

39.

- 1) Cum elimini zgomotul sare și piper
- 2) Cum aplici un filtru gaussian știind că este format din 2 nuclee 1D (pe x și pe y)
- 3) De ce ai nevoie pentru a antrena o rețea neuronală
- 4) Ce este Gradientul (! Nu din ce este format ci definiția din curs)
- 5) Problema: cum binarizezi o imagine (gen monede pe suprafață) fără să ai un prag calculat (cu deviația standard și cu media)

40.

- 1. De ce nu se poate reprezenta într-o imagine un punct 3D
- 2. Antrenarea rețelei neuronale (sau ceva de genul)
- 3. Factorul de subțiere (cum se calculează)
- 4. Urmărirea conturului (cum e reprezentat)
- 5.-

P: automat care trebuie să recunoască monede

41.

- 1. circularitate (formula)
- 2. cum se accesează un pixel în opencv
- 3. avantaj HSI comparativ cu RGB

4. asemanare intre un neuron artificial si convolutie

5. aria (formula)

Problema cu grilele

6. (bonus) parametrii intrinseci

42.

1. Segmentarea semantica vs segmentarea clasica - la segmentarea semantica sunt ceva clase corespunzătoare obiectelor

2. Componente matrice de rotație - cele 3 unghiuri x y z

3. Imagine de 100×100 câte înmulțiri se fac cu un filtru de 7×7 - $7^2 \times$ dimensiune imagine

4. Aproximare contur - adică algoritmul aproximare prin poligoane de explicat

5. Camera obscura

P: cea cu cubul rubik

43.

1. Avantaje HSI fata de RGB

2. Cum se defineste dilatarea? (varianta matematica $\{z|\dots\}$)

3. Cum calculez modulul (sau ceva de genu) Fourier?

4. Avem unghiul de orientarea (alongatia) al unui obiect, care este punctul de care avem nevoie pentru a trasa dreapta ...? (raspuns: centrul de masa)

5. Alg K-means (cei 2 pasi mari)

P: Cum detectezi ciupercile dintr-o imagine color (iarba & pamant fundal)

44.

1. Eroziunea

2. Filtru trece sus in domeniu frecvential

3. Apertura

4. K din Kmeans

5. Derivare folosind convolutie si sa ii zic cum arata Sobel

Problema: Cam dubioasa, ca sincer nu am inteles tare bine ce o vrut initial:

se da fundalul, niste obiecte, si se incercuiesc cu mouse-ul un obiect (da nu neaparat sa aiba doar pixeli de obiect in selectie). Pe baza la selectia asta, sa determin un prag al obiectului astuia, ca sa gasesc si alte obiecte asemanatoare in imagine, cu asta. Nu stiu ce o vrut sincer, ideea e ca l-o interesat sa ii zic de clopotul lui Gauss, de medie (locul unde e varful clopotului) si de sigma (latimea histogramei) si de faptu ca pragu ar fi chiar media. A mai vrut sa ii zic si ce e sigma, unde ii, si practic cand un obiect e mai luminos, cum e sigma (cred ca intervalu e mai restrans, nu stiu sigur) si cred ca maximul latimii clopotului (-3 sigma; 3 sigma) - ish.

45.

1. Tipuri de lumina pe care nu le vede ochiul, dar cu care se pot forma imagini (infrarosie, radar)

2. O matrice de convolutie pentru filtru trece sus

3. Dezavantaj filtru gaussian

4. Matricea camerei

Problema: detectarea unui semn de cedeaza trecerea dintr-o imagine.

46.

1. Ce dezavantaje are filtrul Gaussian?
2. Functia Gamma
3. Ce reprezinta parametrul loss din cadrul retelelor neuronale?
4. De ce se inmulteste transformata Fourier cu -1? (sau ceva de genul)
5. Cand facem calcule in domeniul frecvential?

Problema: detectarea persoanelor care au temperatura peste un anumit prag.